



Abordagem integrada e inovação nas DCNT

Rui Poínhos
ruipoinhos@utad.pt

Cecília Morais
ceciliam@utad.pt

Auto-eficácia alimentar: dimensão do comportamento alimentar?

- **Auto-eficácia:**

- Conceito introduzido por Bandura no âmbito da Teoria da Aprendizagem Social.
- **Crenças** na capacidade de **organizar e implementar** os planos de acção necessários para atingir determinado **resultado ou objectivo**.
- Percepção de **controlo** sobre os **comportamentos e ambiente** envolvente.



- **Não corresponde necessariamente às reais competências** do indivíduo, mas antes ao seu julgamento acerca das mesmas e da capacidade que terá para ultrapassar as dificuldades inerentes às tarefas.

Auto-eficácia alimentar: dimensão do comportamento alimentar?

- **Auto-eficácia:**

- Bom **preditor** do comportamento alimentar.
 - **Específica** para determinada tarefa ou domínio (e.g. **auto-eficácia alimentar**).
- 
- Não é formalmente uma dimensão do comportamento alimentar.
 - Constructo importante a ser avaliado concomitantemente com outras dimensões do comportamento alimentar, dado que algumas destas podem estar relacionadas com a **percepção de controlo** sobre a própria alimentação.

AbuSabha & Achterberg, 1997; Bandura, 1989, 1997; Conn, 1997; Hofstetter et al., 1990; Strecher et al., 1986; Verstuyf et al., 2012; Wolfe et al., 2009

Auto-eficácia alimentar: dimensão do comportamento alimentar?

- A auto-eficácia tem-se mostrado um factor determinante do **controlo do peso corporal**, nomeadamente da perda de peso.
- O comportamento alimentar de indivíduos com **diabetes** parece estar associado à auto-eficácia.
- A auto-eficácia contrapõe-se à **desinibição alimentar** e à **ingestão compulsiva**.
- A **ingestão compulsiva** implica a percepção de falta de controlo, o que pode implicar baixa auto-eficácia alimentar.
- A menor desinibição associada ao **controlo flexível** pode levar a maior percepção de controlo sobre o consumo, contrariamente ao que ocorrerá com o **controlo rígido**.

APA, 2013; Bandura, 1989, 2004; Lent & Maddux, 1997; Verstuyf et al., 2012; Wolfe et al., 2009

Auto-eficácia alimentar: dimensão do comportamento alimentar?

- Maior auto-eficácia alimentar associada a:
 - Menor aporte de **sódio** (universitários);
 - Menor aporte de **gordura** (universitários com níveis elevados de stresse);
 - Menor **preocupação com o peso** (adultos);
 - Menos **pensamentos e comportamentos bulímicos** (adultos);
 - Menor consumo de **snacks doces e bebidas açucaradas** (adolescentes).
- Em pessoas submetidas a *sleeve* gástrico:
 - AEA aumentou do pré-cirurgia para os 16 e 55 meses pós-cirurgia;
 - AEA pré-cirurgia não foi preditora da perda de peso ou qualidade de vida aos 55 meses;
 - **Maiores aumentos na AEA** entre o pré e o pós-cirurgia associados a **maiores perdas de peso e qualidade de vida aos 55 meses**.

Berman, 2006; Fajariniet al., 2021; Nastaskin & Fiocco, 2015; Flolo et al., 2019

Auto-eficácia alimentar: dimensão do comportamento alimentar?

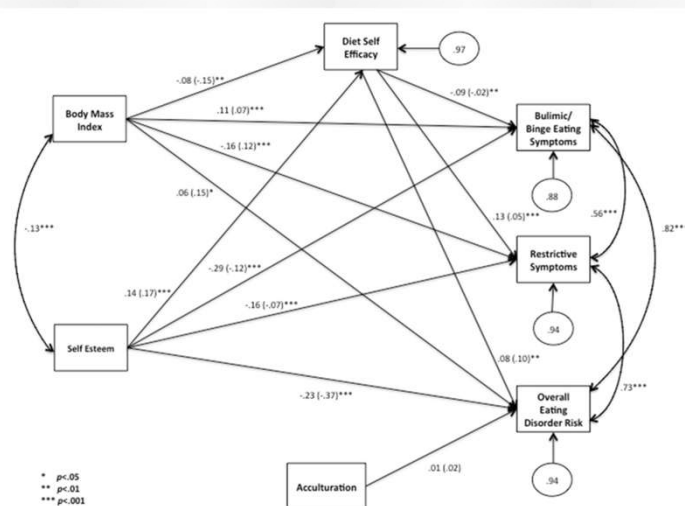


Fig. 2 Standardized and unstandardized (in parentheses) path coefficients for proposed model

Higher levels of diet self-efficacy were associated with higher levels of restrictive disordered eating, whereas lower levels of diet self-efficacy were associated with binge eating and bulimic behavior, suggesting that an intervention targeting diet self-efficacy could help to reduce binge eating and bulimic behavior, but not symptoms related to restrictive symptom profiles. Individuals at higher risk of AN are already perhaps over controlling or regulating their eating and caloric intake because they have mastered diet self-efficacy [63]. Similarly, improving diet self-efficacy would likely result in decreases in BMI, thus supporting the use of diet self-efficacy as an intervention mechanism for binge eating and purging behaviors and not restrictive tendencies.

Auto-eficácia alimentar: dimensão do comportamento alimentar?

- Participantes com Anorexia Nervosa submetidos a intervenção:

Participants were categorized into four groups based upon weight restoration status at 1) program discharge and 2) six-month follow-up (Fig. 1). Individuals weight restored at discharge who maintained weight restoration at six-month follow-up were classified as "Remitters," while those who reported no longer meeting weight restoration at follow-up were classified as "Relapsers." Participants who had not achieved weight restoration at discharge but did so at follow-up were classified as "Improvers" and those underweight at both discharge and six-month follow-up were grouped as "Non-responders."

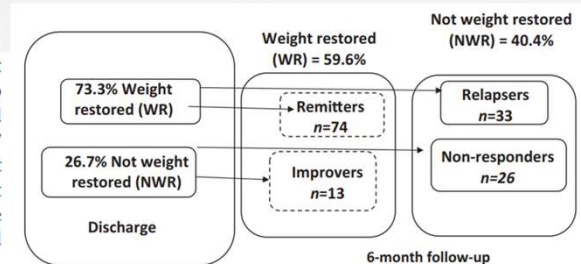


Fig. 1. Weight restoration categories.

Recuperação de peso: IMC > 19 kg/m²

Cooper et al., 2021

Auto-eficácia alimentar: dimensão do comportamento alimentar?

Table 2
Means and standard deviations for participants by weight restoration category.

	Remitter (n = 74)		Improver (n = 13)		Relapser (n = 33)		Non-Responder (n = 26)	
	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2
NE self-efficacy	2.38 ^a (1.14)	3.30 ^b (1.14)	3.01 (1.08)	3.43 (1.15)	1.85 (0.94)	1.85 (0.93)	2.46 (1.22)	2.30 (1.18)
BI self-efficacy	2.22 ^a (1.03)	2.75 (1.14)	2.77 (1.14)	2.52 (1.21)	1.70 (0.73)	1.81 (0.76)	2.33 (1.15)	2.25 (1.08)
Drive for thinness	11.54 ^a (7.27)	6.57 ^c (6.74)	8.54 (7.62)	7.25 (5.45)	14.52 (5.55)	12.87 (6.44)	9.88 (7.25)	8.71 (7.98)
Body dissatisfaction	15.17 ^a (8.30)	10.39 (8.91)	10.17 (7.93)	12.42 (8.23)	17.40 (8.41)	15.63 (8.61)	13.88 (7.37)	13.56 (8.40)

Note: T1 = Admission, T2 = Six-month follow-up, NE = Normative eating, BI = Body image.

^a Participant's scores showed significant change over time ($p < .001$).

^b Significantly different change scores (greater improvement) than Relapsers and Non-responders ($p < .01$).

^c Significantly different change scores (greater improvement) than Relapsers ($p < .01$).

Aumento na **AEA normativa** associada
a recuperação de peso após 6 meses



- Alvo de tratamento
- Prevenção de recaídas

Cooper et al., 2021

Auto-eficácia alimentar: dimensão do comportamento alimentar?

Escala de Auto-Eficácia Alimentar Geral

- Único instrumento em língua portuguesa que avalia a auto-eficácia alimentar.
- 5 itens (escala tipo Likert de 5 pontos).
- Limitação: foco no controlo (vs. confiança)

DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE UMA ESCALA DE AUTO-EFICÁCIA ALIMENTAR

Póinhos R, Canelas HP, Oliveira BMPM[©], Correia F^{©*}

Alimentação Humana - 2013 - Volume 19 - N.º 2

As afirmações que se seguem dizem respeito à forma como lida com a sua alimentação. Indique o quanto concorda com cada uma das afirmações, colocando uma cruz no quadrado respectivo. Responda com base na sua maneira de ser habitual.

Item	Não concordo	Concordo pouco	Concordo moderadamente	Concordo muito	Concordo muitíssimo
Desisto de controlar a minha alimentação quando encontro dificuldades [1]					
Sou rápida(o) a tomar decisões e a implementar medidas para controlar a minha alimentação [2]					
Enfrento e resolvo os problemas relativos ao controlo da minha alimentação [3]					
Sou persistente a resolver as dificuldades em controlar a minha alimentação [4]					
Encontro sempre energia para vencer as dificuldades em controlar a minha alimentação [6]					

Póinhos et al., 2013

Auto-eficácia alimentar: dimensão do comportamento alimentar?

Sugestão de leitura:



Appetite 71 (2013) 314–320

Contents lists available at [ScienceDirect](#)



Appetite

journal homepage: www.elsevier.com/locate/appet



Research report

Eating behaviour patterns and BMI in Portuguese higher education students[☆]

Rui Póinhos^{a,*}, Bruno M.P.M. Oliveira^{a,b}, Flora Correia^{a,c,d}



Póinhos et al., 2013

Padrões de comportamento alimentar

- Foram encontrados 3 padrões de comportamento alimentar. Com base nas características das diversas dimensões do comportamento alimentar abordadas, que características poderão apresentar?

Controlo rígido	Ingestão emocional	Ingestão compulsiva
Controlo flexível	Ingestão externa	Auto-eficácia alimentar



Auto-eficácia alimentar: dimensão do comportamento alimentar?

Table 4
Eating behaviour dimensions comparisons between clusters for the female and male subsamples.

	Females				Males			
	O_F overeating (n = 53)	R_F high restraint (n = 71)	SE_F high self-efficacy (n = 53)	$F(p)^*$	O_M overeating (n = 22)	R_M high restraint (n = 28)	SE_M high self-efficacy (n = 53)	$F(p)^{**}$
Emotional eating	2.32 ^a	2.23 ^a	1.62 ^b	13.09 (<0.001)	1.82 ^a	1.78 ^a	1.35 ^b	6.86 (0.002)
External eating	3.18 ^a	2.60 ^b	2.57 ^b	19.65 (<0.001)	3.20 ^a	2.48 ^b	2.67 ^b	10.88 (<0.001)
Flexible control	3.26 ^a	7.93 ^b	4.13 ^a	114.23 (<0.001)	2.45 ^a	7.75 ^b	2.98 ^a	116.65 (<0.001)
Rigid control	3.38 ^a	7.76 ^b	3.09 ^a	91.48 (<0.001)	2.41 ^a	7.57 ^b	2.57 ^a	82.59 (<0.001)
Binge eating	6.18 ^a	5.58 ^a	1.45 ^b	37.39 (<0.001)	5.03 ^a	3.55 ^{ab}	2.40 ^b	4.48 (0.014)
Eating self-efficacy	8.53 ^a	12.70 ^b	15.81 ^c	100.27 (<0.001)	8.32 ^a	14.75 ^b	15.47 ^b	72.01 (<0.001)

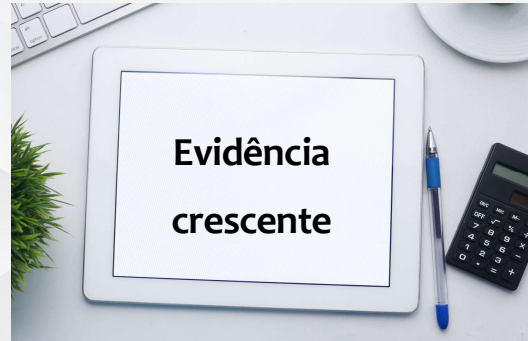
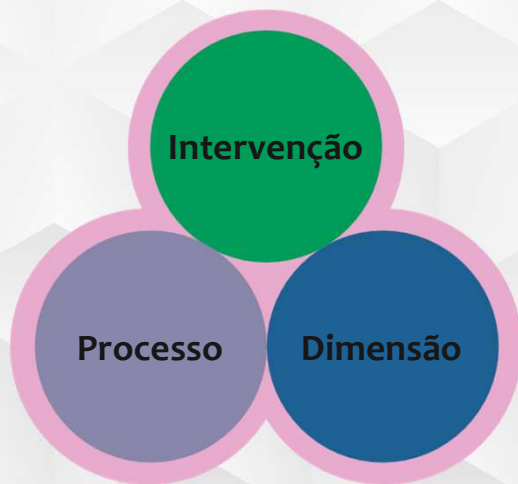
Values are expressed as final cluster centres (K-means cluster analysis).

The presence of the same letter in superscript indicates no significant difference between the pair of clusters (independent samples t-test with Bonferroni's correction).

* Comparisons between female clusters (F test).

** Comparisons between male clusters (F test).

Alimentação consciente e alimentação intuitiva



Alimentação consciente e alimentação intuitiva

• **Mindfulness**

- Capacidade de prestar atenção plena, estar consciente da própria experiência, com um propósito, no momento presente e sem julgamento.



Incorporação do conceito de *mindfulness* na escolha alimentar e na experiência de comer.

• **Alimentação consciente**

- **Consciência** dos pensamentos, sentimentos e sensações físicas relacionadas com a comida, reconectando-nos com uma **sabedoria interior inata** sobre fome e saciedade.
- Prestar atenção ao que se come, usando todos os **sentidos** ao comer.
- Comer tendo noção dos **sentimentos, pensamentos e ações** relativamente ao que se come, sem culpa ou julgamento.
- Alimentação entendida como uma **escolha** individual.

Alimentação consciente e alimentação intuitiva

- As estratégias baseadas na atenção plena (*mindfulness*) são eficazes na **diminuição da ingestão emocional**, ingestão **externa** e ingestão **compulsiva**.
 - Crianças, adolescentes e adultos.
- A alimentação consciente está relacionada com a apreciação da comida, que por sua vez se associa a **melhores hábitos alimentares** e **manutenção de peso adequado**.
- A atenção consciente das experiências internas e padrões automáticos pode melhorar a auto-aceitação e a regulação emocional, reduzindo **comportamentos alimentares problemáticos**.

Keck-Kester et al., 2021; Warren et al., 2017; Yu et al., 2020

Alimentação consciente e alimentação intuitiva

Questionário de Alimentação Consciente (MEQ)

- Avalia o grau de atenção no momento de comer e a capacidade de responder aos indicadores de fome e saciedade.
- 28 itens respondidos em escala de Likert de 4 pontos.
- 5 factores:
 - Desinibição (8 itens): continuar a comer mesmo depois de estar satisfeito;
 - Consciência (7 itens): estar atento e apreciar a comida e seus efeitos nos sentidos;
 - Estímulos externos (6 itens): comer em resposta a estímulos ambientais;
 - Resposta emocional (4 itens): comer em resposta a estados emocionais;
 - Distração (3 itens): estar atento ou focar-se em outras coisas enquanto come.

Framson et al., 2009; Santos et al., 2013

Alimentação consciente e alimentação intuitiva

Questionário de Alimentação Consciente (MEQ)

- Exemplos de itens:

- *When a restaurant portion is too large, I stop eating when I'm full.* [Desinibição]
- *I appreciate the way my food looks on my plate.* [Consciência]
- *I recognize when food advertisements make me want to eat.* [Estímulos externos]
- *When I'm sad I eat to feel better.* [Resposta emocional]
- *I eat so quickly that I don't taste what I'm eating.* [Distração]

Framson et al., 2009; Santos et al., 2013

Alimentação consciente e alimentação intuitiva

- **Alimentação intuitiva**

- Processo pessoal e dinâmico.
- Baseia-se essencialmente em comer tendo por base os **sinais fisiológicos de fome e saciedade**.
 - Subsequentemente, **permissão incondicional para comer**.
- Promove a consciencialização e aceitação das reações internas do corpo, como as **sensações físicas**, as **emoções** e os **pensamentos**.
 - Integração do instinto, emoção e razão.



Os 10 princípios da alimentação intuitiva

The Original Intuitive Eating Pros: www.intuitiveeating.org; Tribole & Resch, 2012

Alimentação consciente e alimentação intuitiva

Os 10 princípios da alimentação intuitiva

- **Rejeitar a “mentalidade de dieta”**

- O foco é colocado no comportamento alimentar, em como a pessoa se sente e nos determinantes da saúde.
- Não há um pressuposto de controlo ou regras (e.g. alimentos permitidos vs. proibidos).
- Intuito de quebrar o ciclo de dieta.
- Não se baseia no peso nem tem objectivos relacionados com ele.
- Não reflete aversão ou discriminação face a quem procura perder peso.

The Original Intuitive Eating Pros: www.intuitiveeating.org; Tribole & Resch, 2012

Alimentação consciente e alimentação intuitiva

Os 10 princípios da alimentação intuitiva

- **Honrar os sinais de fome**

- Reconhecer a fome como um sinal biológico e normal.
 - Fundamental para a auto-confiança e para uma relação adequada com a comida.
- Distinguir fome fisiológica de outras necessidades (pensamentos ou emoções interpretados como fome).
- Prestar atenção às sensações físicas associadas.
- Dar resposta a esses sinais.
- É fundamental um aporte energético e consumo de hidratos de carbono suficientes.

The Original Intuitive Eating Pros: www.intuitiveeating.org; Tribole & Resch, 2012

Alimentação consciente e alimentação intuitiva

Os 10 princípios da alimentação intuitiva

- **Fazer as pazes com a comida**

- Permissão incondicional para comer:
 - Comer de forma plena, sem julgamentos, culpa ou vergonha.
- Não existem alimentos proibidos: os alimentos incluídos na alimentação por prazer devem suscitar reflexão (“Como é que isto me faz sentir?”).
- Pensamentos como “Não posso” ou “Não devo” consumir determinados alimentos podem levar a descontrolo alimentar (desinibição, compulsão) e culpa quando esses alimentos são consumidos.

The Original Intuitive Eating Pros: www.intuitiveeating.org; Tribole & Resch, 2012

Alimentação consciente e alimentação intuitiva

Os 10 princípios da alimentação intuitiva

- **Desafiar o policiamento alimentar**

- Contrariar e desconstruir regras, rótulos, crenças e valores (auto-)impostos relativamente à comida e à alimentação.
- Rejeitar a “moralidade” associada à comida.
- Uma pessoa não é “boa” por restringir o aporte energético ou “má” por consumir um alimento com elevado valor energético ou determinada composição.

The Original Intuitive Eating Pros: www.intuitiveeating.org; Tribole & Resch, 2012

Alimentação consciente e alimentação intuitiva

Os 10 princípios da alimentação intuitiva

- **Explorar a satisfação associada à alimentação**

- Encarar a comida além da sua componente fisiológica.
- Permissão para procurar prazer na alimentação.
- Prazer entendido como parte de um estilo de vida saudável.
- Diferença face à saciedade.

The Original Intuitive Eating Pros: www.intuitiveeating.org; Tribole & Resch, 2012

Alimentação consciente e alimentação intuitiva

Os 10 princípios da alimentação intuitiva

- **Reconhecer a saciedade**

- Aprender a interpretar e respeitar os sinais internos de saciedade.
- Implica atenção plena no momento da refeição.
 - Fazer pausa a meio da refeição e interrogar-se sobre o nível de fome que está a sentir.

The Original Intuitive Eating Pros: www.intuitiveeating.org; Tribole & Resch, 2012

Alimentação consciente e alimentação intuitiva

Os 10 princípios da alimentação intuitiva

- **Honrar os sentimentos e emoções**

- Aprender a lidar com as emoções sem recorrer à comida.
 - Implica aceitar essas emoções como algo “natural”.
 - A alimentação pode “camuflar” emoções e sentimentos negativos mas não os soluciona.
- Reconhecer e distinguir fome fisiológica vs. mecanismos de gestão emocional.
- Ingestão emocional encarada como possibilidade de reflexão sobre as emoções.

The Original Intuitive Eating Pros: www.intuitiveeating.org; Tribole & Resch, 2012

Alimentação consciente e alimentação intuitiva

Os 10 princípios da alimentação intuitiva

- **Respeitar o corpo**

- Importância do autocuidado (bem-estar, conforto), que vai além da aparência física.
- Respeito pela diversidade corporal e noção de que não existe um “corpo perfeito”.
 - Inclui a aceitação do padrão genético.
- Compreender a dificuldade de rejeitar a mentalidade de dieta se não se for realista relativamente ao tamanho e forma corporais.
- Reconhecimento das capacidades do próprio corpo.

The Original Intuitive Eating Pros: www.intuitiveeating.org; Tribole & Resch, 2012

Alimentação consciente e alimentação intuitiva

Os 10 princípios da alimentação intuitiva

• Exercício

- Prática de exercício físico e descoberta dos seus benefícios, tendo como propósito o bem-estar, a saúde e o prazer.
- As actividades devem ser agradáveis e fazer sentido para cada pessoa.
 - Manter-se activo vs. ficar exausto.
- Exercício não é uma forma de punição ou de compensação.
 - O foco não deve ser a energia que é despendida, mas sim como a pessoa se sente (e.g. mais energia) ao fazer exercício.

The Original Intuitive Eating Pros: www.intuitiveeating.org; Tribole & Resch, 2012

Alimentação consciente e alimentação intuitiva

Os 10 princípios da alimentação intuitiva

• Honrar a saúde com nutrição “gentil”

- Compreensão da importância da nutrição e do seu papel na saúde
- Oposição a excessos ou fundamentalismos.
 - O consumo de determinado alimento ou refeição, por si só, não é “bom” ou “mau”; o importante é o consumo consistente ao longo do tempo.
- Foco nas necessidades individuais.
 - As escolhas alimentares devem respeitar a saúde e preferências do indivíduo
- Equilíbrio enquanto processo dinâmico.
 - Progresso vs. perfeição.

The Original Intuitive Eating Pros: www.intuitiveeating.org; Tribole & Resch, 2012

Alimentação consciente e alimentação intuitiva

- Os dez princípios não são entendidos como regras, mas sim como **orientações**.
- Objectivos:
 - Promover **sintonia com o corpo**, desenvolver aptidões para **ouvir o corpo** e dar **resposta às sensações físicas**;
 - **Remover obstáculos** (regras, crenças, pensamentos) que dificultam este processo.
- Baixa evidência de que a alimentação intuitiva se relacione directamente com outras dimensões do comportamento alimentar, aporte energético ou qualidade da alimentação.
- Por outro lado, associa-se a:
 - **Imagem corporal positiva**;
 - **Auto-estima**;
 - **Bem-estar**.

Tribble & Resch, 2012; Grider et al., 2021; Guest et al., 2019; Linardon et al., 2021

Alimentação consciente e alimentação intuitiva

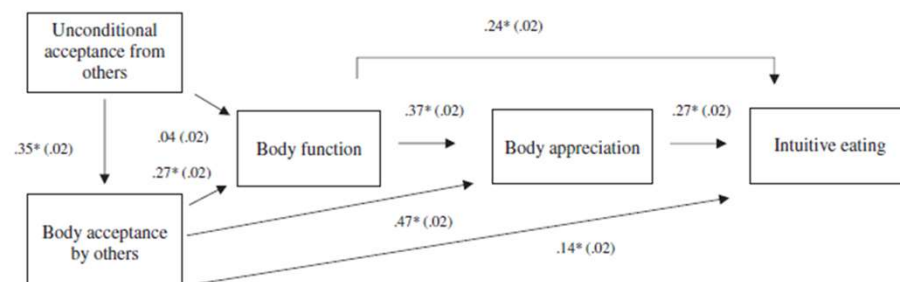


FIGURE 3 Meta-analytic path model testing the acceptance model of intuitive eating. Values reflect unstandardized coefficients. Number of effect sizes and sample size contributing to each path are as follows: Unconditional acceptance to body acceptance by others & body function: $k = 8$, $N = 2,142$; Body acceptance by others to body function, body appreciation, and intuitive eating: $k = 8$, $N = 2,142$; Body function to body appreciation and intuitive eating: $k = 17$ and $N = 5,076$; Body appreciation to intuitive eating: $k = 48$ and $N = 15,049$. * $p < .001$

Linardon et al., 2021

Alimentação consciente e alimentação intuitiva

Escala de Alimentação Intuitiva (IES)

- Caracteriza a capacidade do indivíduo em reconhecer os sinais de fome fisiológica e de saciedade.
- 23 itens; escala de Likert de 5 pontos (discordo fortemente a concordo fortemente).
- 4 factores:
 - F1 – Permissão incondicional para comer;
 - F2 – Alimentação por razões físicas;
 - F3 – Confiança em sinais internos;
 - F4 – Congruência corpo-comida (apenas na IES-2).

Tylka, 2006; Tylka & Kroon van Diest, 2013

Alimentação consciente e alimentação intuitiva

Escala de Alimentação Intuitiva (IES)

- Exemplos de itens:

Factor 1: Eating for Physical Rather Than Emotional Reasons

3. I find myself eating when I'm feeling emotional (e.g., anxious, depressed, sad), even when I'm not physically hungry.^a
23. I am able to cope with my negative emotions (e.g., anxiety, sadness) without turning to food for comfort.
24. When I am bored, I do NOT eat just for something to do.

Factor 2: Unconditional Permission to Eat

1. I try to avoid certain foods high in fat, carbohydrates, or calories.^a
4. If I am craving a certain food, I allow myself to have it.
29. I do NOT follow eating rules or dieting plans that dictate what, when, and/or how much to eat.

Factor 3: Reliance on Hunger and Satiety Cues

11. I trust my body to tell me when to eat.
12. I trust my body to tell me what to eat.
13. I trust my body to tell me how much to eat.
35. I rely on my hunger signals to tell me when to eat.
36. I rely on my fullness (satiety) signals to tell me when to stop eating.
37. I trust my body to tell me when to stop eating.

Factor 4: Body-Food Choice Congruence

31. Most of the time, I desire to eat nutritious foods.
32. I mostly eat foods that make my body perform efficiently (well).
33. I mostly eat foods that give my body energy and stamina.

Tylka, 2006; Tylka & Kroon van Diest, 2013

Alimentação consciente e alimentação intuitiva

Sugestão de leitura:



Appetite 132 (2019) 139–146

Contents lists available at ScienceDirect



Appetite

journal homepage: www.elsevier.com/locate/appet



Intuitive, mindful, emotional, external and regulatory eating behaviours and beliefs: An investigation of the core components

Jessica L. Kerin*, Haley J. Webb, Melanie J. Zimmer-Gembeck



Kerin et al., 2019

Alimentação consciente e alimentação intuitiva

Table 2
Component loadings for eating constructs (N = 2018).

Subscales/Measures	Attuned Eating	Unrestrained Eating	Eating and Hunger Awareness	Casual Eating Attitudes
Intuitive Eating- EPR	.76			
ME- Act with Awareness	.51			
ME- Present	.79			
Overeating Regulation	.54			
Emotional Eating	-.71			
External Eating	-.80			
OED- Leisure	-.62			
OED- Discomfort	-.35			
Intuitive Eating - UPE		.88		
ME- Acceptance		.77		
Dietary Restraint		.90		
Intuitive Eating - RHSG			.51	
ME- Awareness			.90	
ME- Nonreactivity	.40			.67
ME- Flexibility				.84

structure. Component 1, labelled **attuned eating**, reflected **positive loadings for eating for physical rather than emotional reasons (intuitive eating); act with awareness, present eating, and non-reactivity (mindful eating); and overeating regulation**. Attuned eating also had negative loadings for emotional eating, external eating, and leisure and discomfort overeating dysregulation. Component 2, labelled **unrestrained eating**, reflected **positive loadings for unconditional permission to eat (intuitive eating) and acceptance (mindful eating)**, but also a **negative loading for dietary restraint**. Component 3, labelled **eating and hunger awareness**, had **positive loadings for reliance on hunger/satiety cues (intuitive eating) and awareness (mindful eating)**. Component 4, labelled **casual eating attitudes**, was represented by **positive loadings for non-reactivity and flexibility (mindful eating)**. These findings highlight the complexity of eating behaviour by revealing that although many adaptive and maladaptive eating concepts appear to tap opposite ends of a continuum of attuned versus disinhibited eating, several other adaptive and maladaptive eating concepts are better described as tapping somewhat unique attitudes, beliefs, motivations, and behaviours regarding food and eating.

Kerin et al., 2019

Alimentação consciente e alimentação intuitiva

- Elabore uma proposta de grelha para registo alimentar que inclua aspectos relacionados com os sinais de fome e de saciedade e que facilite a análise e integração de aspectos emocionais envolvidos na ingestão alimentar.

Alimentação consciente e alimentação intuitiva

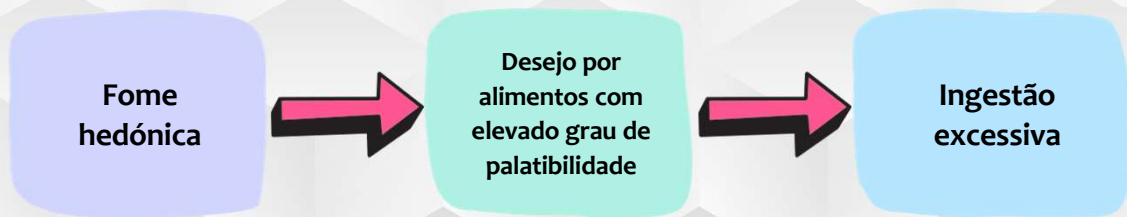
Hora/ período	Episódio alimentar (Nome da refeição/...)	Local e companhia	Alimentos e quantidades

Hora/ período	Episódio alimentar (Nome da refeição/...)	Local e companhia	Fome [0 a 10] antes	Como me estava a sentir?	Alimentos e quantidades	Fome [0 a 10] depois	Como me senti depois?

Fome hedónica

- **Fome hedónica**

- Tipo de fome que não ocorre como resposta à falta prolongada de comida, mas sim por desejo ou impulso de consumir comida por prazer.
- Por oposição à fome física/ homeostática.
- Não se refere à ingestão propriamente dita, mas a um estado subjectivo.



EspeI-Huynh et al., 2018; Lowe & Butryn, 2007

Fome hedónica

Escala do Poder da Comida (PFS; *Power of Food Scale*)

- 15 itens, cotados numa escala de Likert de 5 pontos.
- Três domínios:

Alimentos disponíveis

Pensamentos gerais sobre a comida na ausência de fome física

Associado a **maior** risco de excesso de peso.

Alimentos presentes

Atração por alimentos quando exposto a estímulos alimentares

Alimentos provados

Nível de prazer obtido associado à alimentação

Associado a **menor** risco de excesso de peso.

Cappelleri et al., 2009; EspeI-Huynh et al., 2018; Lowe et al., 2009; Ribeiro et al., 2015

Fome hedónica

Escala do Poder da Comida (PFS; Power of Food Scale)

Alimentos disponíveis

Exemplo de item:

*Dou por mim a **pensar em comida** mesmo quando não estou fisicamente com fome.*

Alimentos presentes

Exemplo de item:

*Se **vejo ou cheiro** um alimento de que gosto, sinto uma forte vontade de comê-lo.*

Alimentos provados

Exemplo de item:

*Imediatamente **antes de provar** uma comida preferida, **antecipo** de forma intensa o prazer que vou sentir.*

Cappelleri et al., 2009; Espel-Huynh et al., 2018; Lowe et al., 2009; Ribeiro et al., 2015

Fome hedónica

- As pontuações na PFS não são significativamente afectadas pelo estado de fome (física) aquando do preenchimento ou pela exposição a esses alimentos.
- A PFS não inclui itens relativos à quantidade ou frequência de consumo de alimentos com elevada palatibilidade.
- Associada ao consumo de alimentos com elevado teor em açúcar e/ou gordura.
- Associada a maior risco de excesso de peso e a menor eficácia de intervenções para redução ponderal.
- Associada à ocorrência de episódios de ingestão compulsiva e prediz prospectivamente episódios de ingestão compulsiva.
 - Em crianças e adolescentes, a relação com o IMC parece não ser directa, mas antes a fome hedónica será um marcador de ingestão compulsiva.

Espel-Huynh et al., 2018; Witt et al., 2014; Chmurzynska et al., 2021; Fox et al., 2021; Lowe et al., 2016; Mason et al., 2020; Mead et al., 2021; Ribeiro et al., 2018

Sugestão de leitura:



Obesity Science & Practice

doi: 10.1002/osp4.161

REVIEW

A narrative review of the construct of hedonic hunger and its measurement by the Power of Food Scale

H. M. Espel-Huynh , A. F. Muratore and M. R. Lowe

Espel-Huynh et al., 2018

Integration of findings: What does the PFS measure, and what can be concluded about the construct of hedonic hunger?

Relation to other measures of food-related reward and disinhibition

Results reviewed thus far suggest that **hedonic hunger** (as measured by the PFS) represents an underlying construct of anticipated reward derived from consuming palatable foods, that this construct is associated with problematic eating behaviour (i.e. LOC eating) and that it is malleable in response to behavioural or environmental changes. Hedonic hunger is also correlated with many other widely used measures of overt manifestations of problematic eating behaviour, including disinhibited eating, emotional eating and food addiction (31). Many of these other scales emphasize actual consumption of highly palatable foods, rather than preoccupation with them (e.g. Emotional Eating Scale (53), Yale Food Addiction Scale (54), etc.). Despite their differences in face validity, all of these measures appear to tap into a similar construct, which some have described as 'uncontrolled eating' (31) and others 'food reward responsiveness' (55).

Given the wide availability of highly palatable foods in the modern food environment, one might also expect individuals high in hedonic hunger to exercise dietary restraint or engage in attempts to moderate such responsivity to food cues. Two studies have examined the correspondence between the PFS and self-report measures of cognitive restraint, as measured by the TFEQ (56). These studies identified low to modest correlations between the PFS total and subscale scores and the cognitive restraint subscale of the TFEQ ($r_s = -0.27$ to 0.11 , most with non-significant p values; 11) (57). These results suggest that hedonic hunger and restraint are distinct constructs and that **not all individuals who experience high levels of hedonic hunger engage in overt attempts to avoid eating highly palatable (and typically energy-dense) foods**. Similar to findings regarding the PFS and impulsivity, in which overconsumption only occurs when hedonic hunger exists in combination with low impulse control, it may be interesting to explore whether PFS (drive to consume palatable foods) and restraint (attempts to over-ride that drive) interact to predict actual intake in similar ways.

Espel-Huynh et al., 2018

Ingestão baseada na recompensa

- Baixa eficácia dos programas de perda de peso na manutenção a longo prazo.
 - A maioria das pessoas com obesidade perde menos peso do que o desejado e frequentemente experiencia ciclos repetidos de perda e reganho de peso.
- Muitas pessoas reportam **tendência excessiva para comer** caracterizada por:

Sensação de falta de controlo

Comer rapidamente sem satisfação ou saciação

Preocupação com pensamentos sobre comida

Epel et al., 2014; Mason et al., 2017

Ingestão baseada na recompensa

- Esses impulsos (“hiperalimentação condicionada”) tendem a ser uma **resposta à recompensa de alimentos de elevada palatibilidade**:
 - Alimentos com elevado teor de gordura, açúcar e sal.

Ingestão baseada na recompensa

- Pode ser problemática, uma vez que pode **sobrepôr-se aos sinais de saciedade**, levando as pessoas a comer além das suas necessidades energéticas.
- Vários **comportamentos alimentares problemáticos**:
 - Desejos intensos (“cravings”) por comida, falta de controlo, comportamentos “aditivos”, restrição alimentar, ingestão compulsiva, ingestão emocional.

Epel et al., 2014; Mason et al., 2017

Ingestão baseada na recompensa

- Os comportamentos alimentares problemáticos e as escalas usadas para os medir diferem em termos de se focarem em **níveis** mais baixos, médios e mais altos no **continuum de sobre-ingestão**.



- O consumo de alimentos com elevada palatibilidade e a alimentação descontrolada relacionam-se com **sistemas envolvidos em processos de recompensa**, como os **sistemas opióide e dopaminérgico**.
 - O aporte energético excessivo é **reforçado** ao longo do tempo por meio de mudanças nas vias dopaminérgicas que regulam os sistemas neuronais associados à sensibilidade à recompensa.
- Pessoas com **IMC mais elevados** são **mais sensíveis** a processos relacionados com a recompensa.
- No extremo, a ingestão baseada na recompensa pode levar à “**dependência**” de alimentos altamente palatáveis e obesidade.